

Übungsblatt: Komplexe Zahlen

Lineare Algebra II

Lernziel

Ziel dieses Übungsblatts ist es, den sicheren Umgang mit komplexen Zahlen zu vertiefen. Studierende sollen insbesondere die Darstellung in kartesischer und polarer Form beherrschen, n -te Wurzeln berechnen, transzendente und trigonometrische Funktionen auf komplexe Argumente anwenden sowie geometrische Interpretationen komplexer Zahlen verstehen und anwenden können.

Aufgabenpaket 1: Grundoperationen und Darstellungen

1.1. Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke und geben Sie das Ergebnis in kartesischer Form an, wobei Sie Realteil und Imaginärteil der Zahl benennen:

- (a) $(2 + 3i)$ multipliziert mit der komplexen Zahl, die den Betrag $\sqrt{2}$ und das Argument -45° hat.
- (b) $\frac{1+i}{2-i}$
- (c) $|3 - 4i|$

1.2. Wandeln Sie die folgenden komplexen Zahlen in die Polarform $r \cdot \exp(i\theta)$ um:

- (a) $z_1 = -1 + i$
- (b) $z_2 = 2 - 2i$

1.3. Berechnen Sie die Potenz z^5 in kartesischer Darstellung, wobei $z = \sqrt{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}}$.

Aufgabenpaket 2: n -te Wurzeln und komplexe Gleichungen

2.1. Bestimmen Sie alle dritten Wurzeln von $8 \cdot e^{i\pi}$ und zeichnen Sie diese in der komplexen Ebene.

2.2. Lösen Sie die Gleichung $z^4 = 16$ in der Menge der komplexen Zahlen.

- 2.3.** Zeigen Sie, dass die Menge aller n -ten Einheitswurzeln ein regelmäßiges n -Eck auf dem Einheitskreis bildet.

Aufgabenpaket 3: Transzendente und trigonometrische Funktionen

- 3.1.** Berechnen Sie $\exp(i\frac{\pi}{3} + 2)$ und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch. Berechnen Sie alle Lösungen der Gleichung $4^z = 3i - 4$.
- 3.2.** Zeigen Sie, dass für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt: $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ und $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$.
- 3.3.** Berechnen Sie $\sin(1 + i)$ und $\cos(1 + i)$.

Aufgabenpaket 4: Geometrie und komplexe Zahlen

- 4.1. Drehung in der komplexen Ebene:** Zeigen Sie, dass eine Drehung um den Ursprung um den Winkel φ durch Multiplikation mit $e^{i\varphi}$ beschrieben wird. Interpretieren Sie diese Operation geometrisch und wenden Sie sie auf den Punkt $z = 2 + i$ mit $\varphi = \frac{\pi}{2}$ an. Wie könnte man eine solche Drehung um einen anderen Punkt als den Ursprung arithmetisch formulieren?
- 4.2. Abstand und Winkel:** Gegeben seien die komplexen Zahlen $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 3 + 2i$, $z_3 = 2 - i$.
- (a) Berechnen Sie die Seitenlängen des Dreiecks mit den Eckpunkten z_1, z_2, z_3 .
 - (b) Berechnen Sie den Winkel bei z_1 ohne Zuhilfenahme des Skalarprodukts nur mit komplexen Operationen.
 - (c) Spiegeln Sie das Dreieck an der "x-Achse".
- 4.3. Konstruktion eines gleichseitigen Dreiecks:** Gegeben seien zwei Punkte $z_1 = 0$, $z_2 = 1$. Konstruieren Sie einen dritten Punkt z_3 , sodass das Dreieck z_1, z_2, z_3 gleichseitig ist und z_3 oberhalb der Verbindungslinie liegt. Nutzen Sie komplexe Zahlen zur Konstruktion und begründen Sie Ihre Wahl.
- 4.4. Napoleon-Dreieck (anspruchsvoll):** Gegeben sei ein beliebiges Dreieck mit komplexen Eckpunkten z_1, z_2, z_3 . Errichten Sie auf jeder Seite ein äußeres gleichseitiges Dreieck und bestimmen Sie die Mittelpunkte dieser drei Dreiecke. Zeigen Sie, dass diese Mittelpunkte ein gleichseitiges Dreieck bilden. Nutzen Sie komplexe Zahlen zur Beweisführung und argumentieren Sie geometrisch.